

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

L'argomentazione precedente è infondata per due ragioni. Anzitutto, al porto io c'ero, ma evidentemente non mi hai visto, quindi una delle tue premesse è falsa. E poi il tuo ragionamento non è deduttivo.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Non si può certo dire che piova.

a_2 . Piove.

b_1 . Se corro e fa caldo, allora sudo.

b_2 . Se corro, allora sudo se fa caldo.

c_1 . Mangio a meno che io non senta fame.

c_2 . Ho fame e mangio oppure non ho fame e non mangio.

3 (9 pt)

a. $\sim(p \supset q) \vdash p \wedge \sim q$

b. $p \vee (q \vee r) \vdash q \vee (p \vee r)$

c. $(p \wedge q) \vee r \vdash ((r \supset s) \wedge (p \supset (q \supset s))) \supset s$

4 (15 pt)

Teoria (1). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (2). È vero che «Se $\alpha, \beta \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (3). Fornire un esempio di fallacia (diverso da quelli forniti nel manuale).

Teoria (4). L'insieme delle formule non valide del linguaggio della logica proposizionale **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (5). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 148383